

Transdutores

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

5. Transdutores

5.1 Conceito e relação com os sensores

Este módulo trata dos transdutores de medição (de entrada): dispositivos que convertem uma grandeza física em um sinal utilizável pelo sistema de medição ou controle. As fontes consultadas iluminam o conceito por ângulos próprios: o NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026); Camargo (2014, p. 68) descreve os sensores como tradutores dos fenômenos físicos em informações compreensíveis para o controlador; e Lamb (2015, p. 95) chama o codificador (encoder) de "um tipo de transdutor". É nessa perspectiva — a conversão de grandezas do processo em sinais aproveitáveis — que os exemplos a seguir são apresentados.

5.2 Exemplo clássico: temperatura (termopar e RTD)

No termopar, quando dois fios de metais diferentes são unidos e uma extremidade é aquecida, forma-se um circuito termoelétrico que produz uma diferença de tensão mensurável na extremidade fria, denominada tensão Seebeck; dependendo do par de metais, a relação tensão-temperatura pode ser bastante não linear (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Lamb (2015, p. 93) descreve o termopar como uma junção entre dois metais diferentes que produz uma tensão relacionada a uma diferença de temperatura: ligas específicas dão uma relação previsível e repetível, porém não linear — a curva é linearizada no instrumento de entrada; a principal limitação é a baixa precisão; as tabelas e curvas de termopares usam junção de referência a 0 °C, e os instrumentos aplicam compensação eletrônica de junta fria.

O RTD, por sua vez, varia sua resistência elétrica de forma previsível com a temperatura; e cada tipo de sensor de temperatura exige algum nível de condicionamento de sinal para aquisição e digitalização (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Em paralelo — e como visto no módulo 2 —, as entradas analógicas dos controladores industriais trabalham comumente nas faixas de 0–20 mA, 4–20 mA ou 0–10 VCC (LAMB, 2015, p. 15-16).

5.3 Encoders: transdutores de posição e velocidade

"Um codificador é um tipo de transdutor que detecta uma posição ou uma orientação, em geral para uso como referência ou como retorno ativo para o controle de posição"; codificadores podem ser rotativos ou lineares, ópticos ou magnéticos, analógicos ou digitais (LAMB, 2015, p. 95). Encoders rotativos convertem o movimento de rotação de um eixo em sinais elétricos e são usados para medição de velocidade, monitoramento do sentido de rotação e controle de posicionamento angular e linear, classificando-se em incrementais e absolutos (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 0:29–0:52; 0:53–1:00).

No incremental, a resolução é dada em pulsos por revolução — exemplos citados: 360 e 1.024 ppr; no portfólio apresentado no vídeo, até ≈ 50.000 ppr (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 4:20–5:01). No princípio óptico, um disco com ranhuras (plástico, vidro ou metal) é lido por um conjunto LED/lentes — a quantidade de ranhuras determina os pulsos por revolução; há também o princípio magnético, com disco magnético codificado e medição sem contato (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 5:10–5:45; 5:50–6:27; LAMB, 2015, p. 95). Os canais de saída são: A; B, defasado 90° de A — a ordem de chegada dos sinais ao CLP identifica o sentido de rotação; e Z (zero), um pulso por volta, para referência e contagem de voltas (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 6:28–8:04). Canais complementares ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{Z}$) transmitem simultaneamente os sinais invertidos, viabilizando transmissão diferencial com rejeição de ruído (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 8:04–8:26). As interfaces do incremental no portfólio apresentado incluem push-pull (PNP/NPN, 10–30 V CC, tipicamente 24 V, também chamada HTL), RS-422/"line driver" (5 V, compatível com TTL), com maior imunidade a ruído e recomendada para cabos longos, e a saída seno-cosseno, em geral usada em aplicações de segurança (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 9:06–11:13).

O encoder absoluto gera um código único para cada posição do eixo (resolução em bits) e não perde a referência após queda de energia: ao religar, indica a mesma posição, dispensando o retorno a um ponto de referência (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 15:09–16:06). Divide-se em single-turn — código dentro de uma volta; no portfólio apresentado, resolução máxima de 16 bits (65.536 posições por volta) — e multi-turn, que adiciona a contagem de voltas (até 14 bits de voltas no portfólio, total ≈ 30 bits) (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 16:23–17:32; 19:53–21:17). No portfólio apresentado, absolutos single-turn e multi-turn existem em princípio óptico (disco de vidro com várias trilhas de ranhuras, uma por bit) e magnético — mais simples e robusto, com o multi-turn magnético dispensando engrenagens (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 17:39–19:52; 21:19–22:20). Os absolutos comunicam-se tipicamente em rede — o portfólio cobre os principais protocolos industriais, incluindo os baseados em Ethernet industrial — e há também interfaces SSI (serial síncrona, comum com inversores de frequência), analógica e paralela (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 22:28–24:50).

5.4 Fechamento da malha

Nas malhas de controle com medição e realimentação, o caminho completo passa pela transdução: a grandeza física é convertida em sinal elétrico e digitalizada para o controlador (LAMB, 2015, p. 12), o controlador compara o valor medido com o setpoint e decide (CAMARGO, 2014, p. 35), e os atuadores executam os comandos sobre o processo (CAMARGO, 2014, p. 30-31) — no controle contínuo, a relação entre o erro e a ação de controle é estabelecida por um algoritmo de controle (FILIPPO FILHO, 2014, p. 41). Nesses sistemas realimentados, sensores e transdutores são a porta de entrada da informação de processo. Do termopar que entrega uma tensão mensurável ao encoder absoluto que codifica a posição do eixo em bits, o papel dos transdutores de medição estudados neste módulo é sempre o mesmo: transformar a grandeza do processo em um sinal que o sistema de controle consiga usar — requisito de qualquer estratégia de regulação baseada em medição.

Referências

CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>.

Acesso em: 16 ago. 2026.

NATIONAL INSTRUMENTS. Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors. [S. l.]: NI, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-temperature-with-thermocouples-rtds-and-thermistors.html>. Acesso em: 16 ago. 2026.

NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Definitions - Intelligent Systems Division. Gaithersburg: NIST, 2026. Atualizado em 29 maio 2026. Disponível em:

<https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/definitions>. Acesso em: 16 ago. 2026.

PEPPERL+FUCHS BRASIL. Encoders Rotativos. [vídeo]. YouTube, 28 abr. 2017. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=WaoQTfP7Wvo>. Acesso em: 16 ago. 2026.